

PRD-todo-app-csharp: Ứng dụng Quản lý Công Việc (To-Do App) — C# Desktop/Console

Phiên bản: 1.0

Tác giả: Product Manager

Ngày tạo: 2026-06-02

Trạng thái: Draft — chờ BA review

Reviewer: Business Analyst, Tech Lead

1. Tổng quan (Executive Summary)

Trường	Nội dung
---	---
Vấn đề	Người dùng cá nhân thiếu công cụ đơn giản, nhanh chóng để ghi nhớ và theo dõi công việc hàng ngày ngay trên máy tính mà không cần kết nối Internet hay tài khoản đăng nhập
Đối tượng	Người dùng cá nhân (sinh viên, nhân viên văn phòng) sử dụng máy tính Windows chạy .NET
Giá trị mang lại	Ứng dụng nhẹ, chạy offline, không phụ thuộc cloud, giúp người dùng tổ chức công việc hiệu quả trong vài giây
Nền tảng	Console Application hoặc Desktop (WinForms/WPF) — C# .NET 8
Phạm vi MVP	CRUD công việc + đánh dấu hoàn thành + lưu trữ local

2. Vấn đề cần giải quyết (Problem Statement)

2.1 Bối cảnh

Người dùng thường xuyên ghi công việc vào giấy note, file text, hoặc ứng dụng bên thứ ba đòi hỏi đăng nhập tài khoản. Các giải pháp hiện tại có vấn đề:

- Giấy note / file text:** Không có cấu trúc, không thể đánh dấu hoàn thành, dễ mất.
- Ứng dụng cloud (Todoist, TickTick):** Đòi hỏi kết nối Internet, tài khoản, quá nhiều tính năng thừa.
- Excel:** Cồng kềnh, khởi động chậm, không phù hợp cho ghi nhanh.

2.2 Pain points cụ thể

#	Pain Point	Mức độ nghiêm trọng
---	---	---
P1	Quên mất việc cần làm trong ngày	Cao
P2	Không biết việc nào đã xong, việc nào chưa	Cao
P3	Phải mở nhiều ứng dụng để tìm lại task cũ	Trung bình

P4	Không thể ưu tiên (việc nào làm trước)	Trung bình
----	--	------------

3. Mục tiêu sản phẩm (Goals)

ID	Mục tiêu	Chỉ số đo
---	---	---
G1	Cho phép người dùng tạo, xem, sửa, xóa công việc nhanh chóng	Thao tác ≤ 3 bước từ màn hình chính
G2	Cho phép đánh dấu hoàn thành công việc và lọc theo trạng thái	Hoạt động đúng 100% test case AC
G3	Dữ liệu được lưu tự động, không mất khi tắt ứng dụng	Dữ liệu tồn tại sau khi restart
G4	Ứng dụng khởi động nhanh và phản hồi mượt mà	Thời gian khởi động ≤ 2 giây
G5	Giao diện đơn giản, người dùng không cần hướng dẫn	Onboarding ≤ 1 phút

4. Non-goals (Những gì KHÔNG làm trong phiên bản này)

#	Không làm	Lý do
---	---	---
NG1	Đồng bộ cloud / multi-device	Ngoài phạm vi MVP, tăng độ phức tạp
NG2	Hệ thống nhắc nhở / notification	Cần background service, để phiên bản sau
NG3	Chia sẻ công việc với người khác (collaboration)	MVP tập trung single-user
NG4	Recurring tasks (công việc lặp lịch)	Logic phức tạp, để v2
NG5	Sub-tasks (công việc con)	Tăng độ phức tạp data model
NG6	Giao diện đa ngôn ngữ	Chỉ hỗ trợ tiếng Việt + tiếng Anh tùy cấu hình mặc định
NG7	Tích hợp Calendar, Google Tasks	Ngoài phạm vi
NG8	Import/Export từ file bên ngoài	Để v1.1

5. Đối tượng người dùng (Target Users / Personas)

Persona A — "Minh — Sinh viên bận rộn"

- **Tuổi:** 20–25
- **Thiết bị:** Laptop Windows, dùng nhiều cho học tập
- **Thói quen:** Ghi việc vào điện thoại hoặc giấy, thường quên
- **Nhu cầu:** Tạo task nhanh, thấy danh sách rõ ràng, đánh dấu xong ngay
- **Frustration:** Ứng dụng nhiều quảng cáo, phải đăng nhập, tốn data

Persona B — "Lan — Nhân viên văn phòng"

- **Tuổi:** 27–40
- **Thiết bị:** PC Windows tại văn phòng
- **Thói quen:** Dùng giấy sticky note trên màn hình
- **Nhu cầu:** Quản lý việc cá nhân song song công việc, muốn ưu tiên rõ ràng
- **Frustration:** Ghi giấy dễ mất, không biết hôm nay đã xong bao nhiêu việc

6. Tính năng cốt lõi (Features — Phân loại MoSCoW)

Must Have (M) — MVP bắt buộc

ID	Tính năng	Mô tả
---	---	---
F01	Tạo công việc mới	Nhập tiêu đề, mô tả tùy chọn, lưu vào danh sách
F02	Xem danh sách công việc	Hiển thị tất cả task, phân biệt rõ done/pending
F03	Sửa công việc	Chỉnh sửa tiêu đề, mô tả của task đã tạo
F04	Xóa công việc	Xóa vĩnh viễn task khỏi danh sách
F05	Đánh dấu hoàn thành	Toggle trạng thái Pending ↔ Completed
F06	Lưu trữ local (persistence)	Tự động lưu vào file JSON hoặc SQLite khi thay đổi
F07	Tải dữ liệu khi khởi động	Load đúng dữ liệu đã lưu từ lần trước

Should Have (S) — Ưu tiên cao, làm nếu đủ thời gian

ID	Tính năng	Mô tả
---	---	---
F08	Lọc theo trạng thái	Xem All / Pending / Completed
F09	Mức độ ưu tiên (Priority)	Gán Low / Medium / High cho từng task
F10	Ngày hạn hoàn thành (Due Date)	Gán deadline, hiển thị task quá hạn rõ

Could Have (C) — Làm nếu còn sprint capacity

ID	Tính năng	Mô tả
---	---	---
F11	Tìm kiếm task theo từ khóa	Search trong tiêu đề / mô tả
F12	Sắp xếp danh sách	Sort theo tên / ngày tạo / ưu tiên / due date
F13	Đếm số task hoàn thành / còn lại	Summary ở cuối danh sách

Won't Have (W) — Không làm trong phiên bản này

ID	Tính năng
----	-----------

---	---
F14	Cloud sync
F15	Reminder / Notification
F16	Collaboration

7. Acceptance Criteria cấp cao

Chi tiết Given/When/Then sẽ do Business Analyst viết trong `docs/user-stories/US-*.md`.

- [] **AC-01 — Tạo task:** Khi user nhập tiêu đề (≥ 1 ký tự) và xác nhận, task mới xuất hiện trong danh sách với trạng thái "Pending".
- [] **AC-02 — Validation tạo task:** Khi tiêu đề rỗng, hệ thống hiển thị thông báo lỗi, không tạo task.
- [] **AC-03 — Xem danh sách:** Danh sách hiển thị đúng tất cả task đã tạo với thông tin: tiêu đề, trạng thái, ngày tạo.
- [] **AC-04 — Sửa task:** Khi user thay đổi tiêu đề/mô tả và lưu, nội dung cập nhật ngay trong danh sách.
- [] **AC-05 — Xóa task:** Sau khi xác nhận xóa, task biến mất hoàn toàn khỏi danh sách và không khôi phục được.
- [] **AC-06 — Đánh dấu hoàn thành:** Khi toggle sang Completed, task hiển thị khác biệt rõ (gạch ngang / màu mờ). Khi toggle lại thành Pending, task trở về trạng thái ban đầu.
- [] **AC-07 — Persistence (lưu tự động):** Mọi thay đổi được lưu vào file local ngay sau thao tác. Sau khi tắt và mở lại, dữ liệu nguyên vẹn.
- [] **AC-08 — Khởi động:** Ứng dụng load xong và sẵn sàng dùng trong vòng 2 giây trên máy cấu hình tối thiểu (Core i3, 4GB RAM).
- [] **AC-09 — Lọc trạng thái (F08):** User có thể chọn xem All / Pending / Completed, danh sách cập nhật đúng ngay lập tức.
- [] **AC-10 — Priority (F09):** User có thể gán Priority khi tạo hoặc sửa task; task hiển thị nhãn priority tương ứng.

8. Metric đo lường thành công

Metric	Mục tiêu	Cách đo
---	---	---
Tỷ lệ hoàn thành AC MVP	100% AC-01 đến AC-08 pass	QA sign-off report
Thời gian khởi động ứng dụng	≤ 2 giây	Benchmark trên máy tối thiểu
Thời gian tạo task (từ click đến save)	≤ 5 giây	Manual test với user persona
Tỷ lệ crash khi dùng bình thường	0 crash trong 30 phút sử dụng liên tục	Stress test QA
Dữ liệu không bị mất khi restart	100% dữ liệu khôi phục	Regression test
Test coverage (unit test)	$\geq 80\%$ cho business logic	Coverage report từ dotnet test

9. Timeline sơ bộ

Timeline chi tiết theo sprint sẽ do Project Manager xác nhận sau khi EM estimate resource.

Giai đoạn	Nội dung	Ước tính
---	---	---
Phase 0 — Analysis	BA viết User Story + AC, Tech Lead viết TDD	2–3 ngày
Phase 1 — Development MVP	Implement F01–F07 (Must Have)	5–7 ngày
Phase 2 — Should Have	Implement F08–F10	2–3 ngày
Phase 3 — QA & Polish	Testing, bug fix, code review	2–3 ngày
Phase 4 — Release	Package, deploy, documentation	1 ngày
Tổng ước tính		12–17 ngày làm việc

10. Phụ thuộc & Rủi ro

10.1 Phụ thuộc

#	Phụ thuộc	Ghi chú
---	---	---
D1	Quyết định nền tảng: Console App hay WinForms/WPF	Tech Lead quyết định trong TDD
D2	Quyết định storage: JSON file hay SQLite	Tech Lead quyết định — ảnh hưởng F06/F07
D3	.NET 8 SDK cài đặt trên máy dev	DevOps Engineer xác nhận

10.2 Rủi ro

#	Rủi ro	Xác suất	Mức ảnh hưởng	Mitigation
---	---	---	---	---
R1	Chọn WinForms/WPF tăng thời gian dev do phải thiết kế UI	Trung bình	Cao	Tech Lead chọn Console App cho MVP; UI nâng cấp ở v2 nếu cần
R2	File JSON bị corrupt khi app crash giữa chừng khi ghi	Thấp	Cao	Dùng write-then-rename hoặc SQLite transaction để đảm bảo atomicity
R3	Scope creep — user yêu cầu thêm tính năng Should/Could trong sprint	Cao	Trung bình	PM lock scope MoSCoW trước sprint; mọi thay đổi phải qua PM
R4	Thiếu test coverage dẫn đến regression	Trung bình	Cao	Tech Lead yêu cầu ≥ 80% coverage trước khi merge

10.3 Câu hỏi mở (Open Questions)

#	Câu hỏi	Cần ai trả lời	Deadline
---	---	---	---

OQ1	Console App hay WinForms/WPF cho MVP?	Tech Lead	Trước Phase 0 kết thúc
OQ2	Storage: JSON file hay SQLite?	Tech Lead	Trước Phase 0 kết thúc
OQ3	Có cần hỗ trợ Windows 10 trở xuống không?	EM	Trước Phase 1 bắt đầu
OQ4	Tên file lưu trữ và vị trí mặc định (AppData hay cùng thư mục exe)?	Tech Lead	Trước Phase 1 bắt đầu

11. Định nghĩa DONE (Definition of Done — cấp sản phẩm)

Sản phẩm được coi là DONE khi:

- ☐ 100% Acceptance Criteria từ AC-01 đến AC-08 pass QA
- ☐ Test coverage unit test $\geq 80\%$ cho business logic layer
- ☐ Không còn bug P0 / P1 nào open
- ☐ Code đã được Tech Lead review và merge vào nhánh main
- ☐ File lưu trữ local hoạt động đúng sau 5 lần restart liên tiếp
- ☐ Documentation Writer hoặc Dev tạo README cơ bản hướng dẫn chạy ứng dụng
- ☐ DevOps Lead đã verify build ra file **.exe** chạy được trên máy sạch (không cần cài VS)

Tài liệu này là đầu vào chính thức cho Business Analyst (US + AC chi tiết), UI/UX Designer (nếu chọn WinForms/WPF), và Tech Lead (TDD + Technical Design).